

Amélioration de Méthodes de Benders pour un problème de planification robuste sous incertitude

Présentation d'avancement des travaux de recherche

Mathis Francine-Habas^{1, 2} Christian Artigues¹ Romain Guillaume²

¹LAAS-CNRS, ENAC, Université de Toulouse

²IRIT-CNRS, ANITI, Université Jean-Jaurès

28 juin 2026



Plan de la présentation

- 1 Présentation du Sujet
- 2 L'Algorithme de Benders Adverse et sa Variante
- 3 Limites et Heuristiques Envisagées
- 4 Résultats Obtenus
- 5 Perspectives

Présentation du Sujet

Contexte industriel & Problème

Contexte de la Recherche

- **Cadre** : Chaire HEROIC ^a ANITI appliqué aux chaînes logistiques d'AIRBUS.
- **Problème central** : Dimensionnement de lots avec capacités : minimiser les coûts de production, stockage et rupture.
- **Objectif** : produire un plan de production minimisant les coûts globaux tout en respectant les capacités industrielles.
- Suite des travaux de recherche de Tom Portoleau (2022) ^b.

a. Hybridizing Learning, seaRch and combinatorial Optimization for Industrial deCision-making

b. **these-portoleau**.

Problématique à Résoudre

Comment concevoir des modèles mathématiques capables de garantir des solutions optimales et robustes face aux incertitudes inhérentes au système ?

L'approche *MinMax*

- **Le défi** : La demande client est soumise à de fortes incertitudes.
- **Notre modélisation** : Incertitude portant sur la demande cumulée, régie par un budget d'incertitude (Γ).⁵
- **age industriel** : Permet de modéliser le report de demande de façon plus réaliste qu'une incertitude période par période.
- **Approche *MinMax*** : "Trouver le plan le moins coûteux face au pire des scénarios possibles.

Concept de l'algorithme de Benders Adverse

Méthode Benders Adverse et étendu

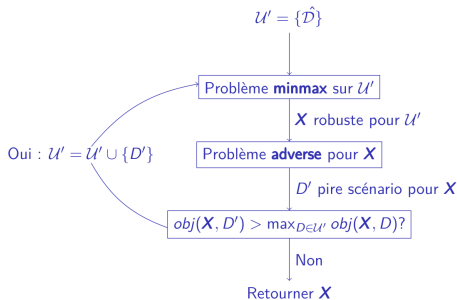


Figure – Benders Adverse (BA).[portoleau_SMAI]

- **Problème Maître** : Calcule le plan de production.
- **Sous-Problème** : Identifie l'unique scénario de demande.

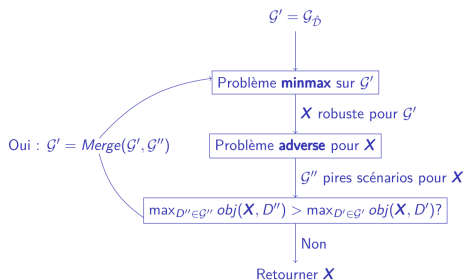


Figure – Benders Adverse Etendu (BAE).[portoleau_SMAI]

- **L'innovation** : Retourne un sous-graphe de budget regroupant un ensemble de mauvais scénarios.
- **A prouver** : Le Maître apprend plus vite et nécessite moins d'itérations.

Limites

- **Limite de l'approche actuelle** : La sélection basée sur un pourcentage de tolérance génère des scénarios très similaires.
- **Mon objectif** : Trouver des heuristiques permettant de maximiser la diversité des scénarios remontés.

Heuristiques

- **Principe** : Sélectionner des scénarios "orthogonaux" qui dégradent le plan de production à des périodes différentes.
- **Pistes d'implémentation** : Définition d'une métrique de distance ; Approche gloutonne.

Résultats Obtenus

Comparative analysis : STANDARD vs KC

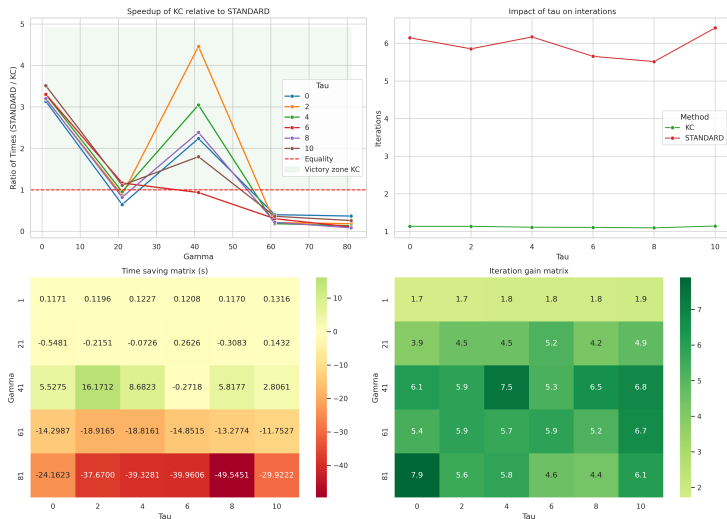


Figure – BA VS BAE.

Objectifs à Court Terme

- Modéliser et implémenter de nouvelles heuristiques permettant d'optimiser l'approche BAE .
- Affiner les coupes combinatoires pour accélérer la convergence de l'algorithme.

Objectifs à Moyen Terme

- Comparer les temps de convergence entre BAE_C & BAE_H .
- Rédaction du rapport de stage/article scientifique.

Merci pour votre attention !

Avez-vous des questions ou des suggestions ?

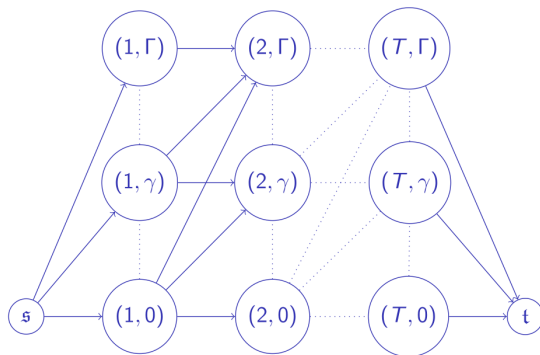


Figure – Graphe de budget.[portoleau_SMAI]

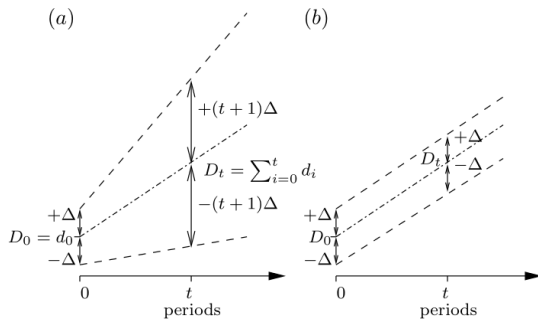


Figure – (a) : incertitude sur la période; (b) : incertitude sur la demande.[portoleau_SMAI]

- $D_t = \sum_{i=1}^t d_i$ - la demande cumulée jusqu'à la période t ,
- $X_t = \sum_{i=1}^t x_i$ - la production cumulée jusqu'à la période t , $\mathbb{X}$ -ensemble des productions possibles représentées par des contraintes linéaires,
- $y_t \in \{0, 1\}$ - indicatrice de la production à la période t ,
- I_t, B_t, s_t - le niveau des stocks, des commandes en retards et les ventes du produit à la fin de la période $t \in [T]$.

Theorem

Le problème ADV sous l'incertitude $\mathbb{U}$ est NP-dur au sens faible (Guillaume, Kasperski, Zielinski, 2022). RAJOUTER SOURCE

Theorem

Le problème ADV sous l'incertitude $\mathbb{U}$ peut être résolu en $O(T\Gamma\Delta_{\max})$ temps, où $\Delta_{\max} = \max_{t \in [T]}$ et $\Delta_{\max} \leq \Gamma$ (Guillaume, Kasperski, Zielinski, 2022).RAJOUTER SOURCE